

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний університет «Полтавська політехніка
імені Юрія Кондратюка»

Кафедра комп'ютерних та інформаційних технологій і систем

Звіт
з лабораторної роботи №1
з дисципліни «Технології на платформі NET»,
тема: «Основи програмування у мові C#. ООП у мові C#. Базові конструкції
та типи.»

Виконав:

Студент групи 404-ТН

Плаксюк Я.М.

Перевірив:

викладач каф. КІТС Тютюнник П.Б.

Полтава, 2025

Додаткове завдання

```
Zoo > Zoo.Common > C# ICrudService.cs

1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.Linq;
4  using System.Text;
5  using System.Threading.Tasks;
6
7  namespace Zoo.Common
8  {
9      public interface ICrudService<T>
10     {
11         void Create(T element);
12         T Read(Guid id);
13         IEnumerable<T> ReadAll();
14         void Update(T element);
15         void Remove(T element);
16         void Save(string FilePath);
17         void Load(string FilePath);
18     }
19 }
```

Рис. 1 – Додані методи Save та Load до ICrudService

Zoo > Zoo.Common > CrudService.cs

```
8      {
10     {
45         {
48             if (item != null)
50         }
51
52     public void Save(string FilePath)
53     {
54         var options = new JsonSerializerOptions
55         {
56             WriteIndented = true,
57             Encoder = System.Text.Encodings.Web.JavaScriptEncoder.UnsafeRelaxedJsonEscaping
58         };
59         var json = JsonSerializer.Serialize(_items, options);
60         File.WriteAllText(FilePath, json);
61     }
62
63     public void Load(string FilePath)
64     {
65         if (!File.Exists(FilePath))
66             throw new FileNotFoundException($"Файл не знайдено: {FilePath}");
67
68         var json = File.ReadAllText(FilePath);
69         var items = JsonSerializer.Deserialize<List<T>>(json);
70
71         if (items != null)
72             _items = items;
73         else
74             _items = new List<T>();
75     }
76 }
77
78 }
```

Рис. 2 – Реалізовано методи в класі Save та Load у CrudService